

# Modelación y Simulación - Laboratorio 1

## Modelación Clásica y de Estados en Infraestructura Crítica

Profesor: Gonzalo Acuña  
Ayudante: Fabián Lizama González

Mayo 2026

### 1. Objetivo

El objetivo de este laboratorio es analizar la dinámica de sistemas físicos interconectados aplicando y contrastando técnicas de modelado clásico (funciones de transferencia) y modelado moderno (espacio de estados). Se utilizará MATLAB y Control System Toolbox para la reducción de diagramas de bloques, simulación de respuestas temporales y transformación entre representaciones matemáticas.

### 2. Contexto del Problema

Una empresa proveedora de servicios cloud está diseñando la infraestructura de un nuevo Data Center de alta densidad. Para garantizar la disponibilidad de los servicios y evitar la degradación del hardware, es crítico mantener la temperatura de los servidores bajo un control estricto.

El diseño del sistema de refrigeración se divide en dos subsistemas que usted deberá analizar:

- **Subsistema de Ventilación Local (Aire):** Encargado de regular la temperatura interna de los racks mediante ventiladores en lazo cerrado.
- **Subsistema de Refrigeración Centralizada (Líquido):** Un circuito hidráulico de tanques de refrigerante (coolant) que extrae el calor masivo del edificio hacia el exterior.

### 3. Pregunta 1: Control de Temperatura por Ventilación

Para asegurar que los servidores operen en un rango óptimo, cada rack cuenta con un subsistema de ventilación local. Este sistema mide la temperatura actual, la compara con un valor deseado (setpoint) y ajusta la velocidad de los ventiladores en consecuencia.

### 3.1. Reducción Algebraica del Modelo Térmico

El diagrama de bloques de la Figura 1 representa la dinámica de control de un rack específico. Físicamente, sus componentes son:

- **Controlador**  $C(s) = 5$ : Acción de control proporcional que ajusta la potencia en función del error de temperatura.
- **Actuador**  $G_1(s) = \frac{2}{s+3}$ : Dinámica del motor del ventilador (refleja el tiempo que tarda en alcanzar las RPM deseadas).
- **Planta**  $G_2(s) = \frac{1}{s^2+4s+4}$ : Inercia térmica de los servidores (cómo se calientan o enfrían).
- **Sensor**  $H(s) = \frac{1}{0,5s+1}$ : Termómetro que presenta un pequeño retardo en la medición de la temperatura real.

**Actividad:** Determine algebraicamente la función de transferencia equivalente de lazo cerrado  $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$  del sistema. Muestre paso a paso su desarrollo utilizando álgebra de bloques elemental.

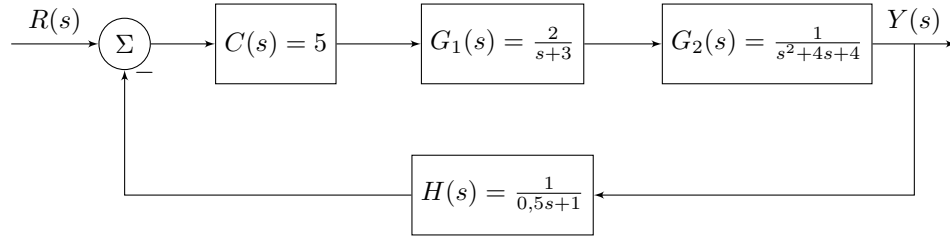


Figura 1: Diagrama de bloques del subsistema de ventilación local.

### 3.2. Análisis Transitorio en MATLAB

Para evaluar el impacto numérico de la retroalimentación, aislaremos la dinámica térmica de un procesador frente a un aumento de carga de trabajo. Dicho comportamiento transitorio está regido por la siguiente ecuación diferencial (asumiendo condiciones iniciales nulas):

$$y''(t) + 7y'(t) + 10y(t) = 4u'(t) + 3u(t) \quad (1)$$

Donde  $u(t)$  representa la potencia térmica inyectada (carga de procesamiento) e  $y(t)$  la temperatura resultante en la CPU.

**Actividades:**

1. **Lazo Abierto:** A partir de la ecuación diferencial, obtenga la función de transferencia de la planta en lazo abierto  $H_{abierto}(s)$ .

2. **Lazo Cerrado:** Asuma que a esta planta se le aplica una retroalimentación unitaria negativa. Utilice MATLAB (comando **feedback**) para obtener el modelo en lazo cerrado  $H_{\text{cerrado}}(s)$ .
3. **Simulación:** Simule en MATLAB una entrada escalón unitario (comando **step**) para ambos casos, preferentemente superpuestos en una misma figura. Esto representa un alza repentina y constante en la carga de procesamiento del servidor.
4. **Cuadro Comparativo:** Construya una tabla que contraste ambos casos (abierto y cerrado) detallando:
  - Ganancia estática (puede utilizar **dcgain**).
  - Ubicación de polos (**pole**) y ceros (**zero**).
  - Tiempo de estabilización al 2% (**stepinfo**).
5. **Análisis:** Basándose en los resultados de su tabla y gráfica, concluya de qué manera la retroalimentación modifica la estabilidad absoluta, la velocidad de respuesta y la ganancia en estado estacionario del sistema térmico.

## 4. Pregunta 2: Dinámica del Refrigerante Líquido e Integración

El sistema de enfriamiento centralizado del edificio utiliza un circuito de refrigerante líquido (*coolant*) para disipar el calor masivo. Este proceso se modela mediante dos tanques de almacenamiento interconectados, donde el balance de masa permite predecir la disponibilidad de líquido para los servidores.

### 4.1. Parte 1: Modelo de Estados y Simulación Hidráulica

Considere el sistema de vasos comunicantes de la Figura 2. El flujo de entrada  $u(t)$  ingresa al Tanque 1. Los tanques se comunican mediante dos tuberías de interconexión con resistencias  $R_{i1}$  y  $R_{i2}$ , mientras que cada uno descarga líquido hacia el sistema de enfriamiento exterior a través de válvulas de salida  $R_{s1}$  y  $R_{s2}$ .

Los parámetros de diseño para este subsistema son:

- Áreas de sección transversal:  $A_1 = 2,0 [m^2]$ ,  $A_2 = 1,0 [m^2]$
- Resistencias de interconexión:  $R_{i1} = 0,5 [s/m^2]$ ,  $R_{i2} = 0,25 [s/m^2]$
- Resistencias de salida:  $R_{s1} = 0,4 [s/m^2]$ ,  $R_{s2} = 0,2 [s/m^2]$

**Actividades:**

1. **Modelado Físico:** A partir del principio de conservación de masa y asumiendo un régimen de flujo laminar ( $F = \Delta h/R$ ), deduzca las ecuaciones diferenciales que rigen las alturas  $h_1(t)$  y  $h_2(t)$ .
2. **Representación Matricial:** Construya las matrices numéricas  $A, B, C$  y  $D$  para el sistema en espacio de estados, donde las salidas son ambas alturas.
3. **Simulación Temporal:** Utilizando el comando `ss` de MATLAB, simule la respuesta del sistema ante:
  - Un **Impulso** (`impulse`), representando un llenado repentino por mantenimiento.
  - Un **Escalón** (`step`), representando el flujo nominal de operación.
  - Una **Entrada Variable**: Use `lsim` con  $u(t) = 50 \sin(0,5t) + 10$  (asegurando  $u \geq 0$ ) durante 30 segundos, simulando la fluctuación térmica diurna del Data Center.

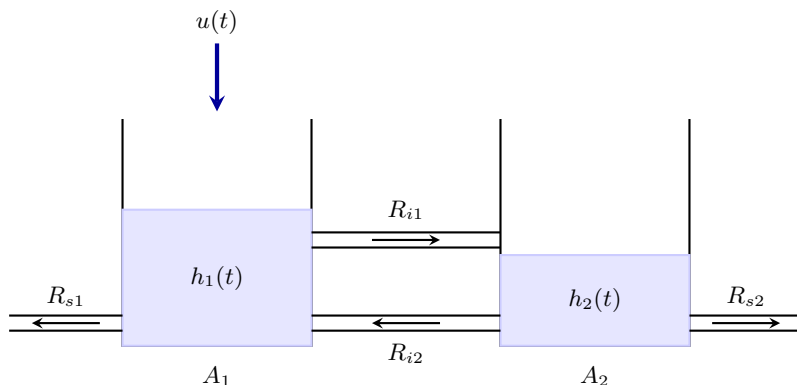


Figura 2: Diagrama esquemático del sistema de tanques interconectados.

## 4.2. Parte 2: Verificación e Integración

Para validar la coherencia entre modelos, transforme su representación de espacio de estados a una función de transferencia equivalente. Grafique la respuesta al escalón de ambos modelos en una misma figura y analice si existen discrepancias entre la descripción interna (estados) y externa (transferencia) del sistema.

## 5. Formato del Informe

El informe debe contener:

1. Portada
2. Introducción
3. Marco teórico (Funciones de transferencia y Espacio de estados)
4. Desarrollo Pregunta 1 (Ecuaciones, gráficos y cuadro comparativo)
5. Desarrollo Pregunta 2 - Parte 1 (Matrices algebraicas y análisis de simulaciones)
6. Desarrollo Pregunta 2 - Parte 2 (Demostración de equivalencia)
7. Conclusiones
8. Referencias (Formato APA)

El código fuente debe estar correctamente comentado y anexado. Los laboratorios son en grupos de máximo 2 integrantes. **La copia de trabajos será evaluada con nota mínima.** Entrega informe: 29 de mayo del 2026 (23:59).